

第一次习题课

一. 线性规划

标准的解题步骤.

- ① 写出线性规划问题的不等式模型 (题给或抽象)
- ② 改写为等式模型, 注意规范 (右端项非负, 非负约束)
- ③ 单纯形法求解
- ④ 写出最优解和最优取值.

松弛变量、剩余变量 (它们不是人工变量)

图解法. 2.1B-2.

2/ (极小值模型的图解法: 营养配方模型) Ozark 农场每天至少使用 800 磅混合饲料. 混合饲料由玉米粉和大豆粉配制而成, 玉米粉与大豆粉中的营养成分如下表所示:

饲料	每磅饲料中营养成分的重量 (磅)		费用 (元/磅)
	蛋白质	纤维	
玉米粉	0.09	0.02	0.30
大豆粉	0.60	0.06	0.90

要求混合饲料含有至少 30% 的蛋白质和至多 5% 的纤维. Ozark 农场希望确定饲料配制方案以使每天的成本最小.

- (a) 参考例 2.1 的建模过程, 建立该问题的极小值线性规划模型.
- (b) 参考例 2.2 的求解过程, 用图解法求解 (a) 中的模型. (提示: 与求解极大值问题不同, 这里要确定目标函数值减小的方向.)
- (c) 如果玉米粉的日可用量不能超过 450 磅, 确定新的可行解空间, 并找出新的最优解.
- (d) 如果混合饲料日使用量不超过 800 磅, 将得到什么样的最优解? 这样的解有意义吗?

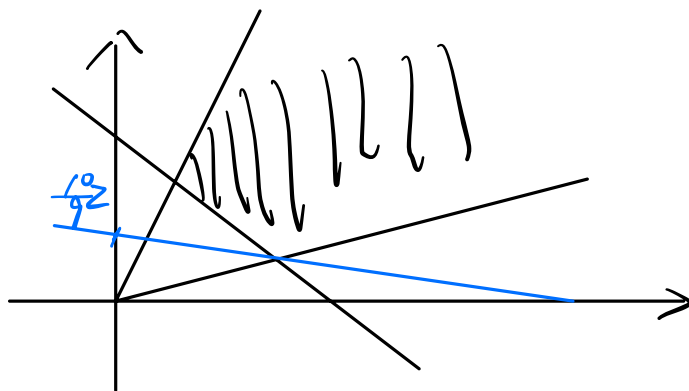
$$y = -\frac{1}{3}x + \frac{10}{9}z$$

$$\text{s.t. } y \geq 0.7x$$

$$y \leq 3x$$

$$y \geq 800 - x$$

$$x, y \geq 0$$



单纯形法:

最优性判据, max 问题: z 行系数非负

min 问题: z 行系数非正

考虑 Reddy Mikks 模型:

问题等式约束形式的线性规划模型:

$$\max \quad z = 5x_1 + 4x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 + 0s_4$$

$$\text{s.t.} \quad 6x_1 + 4x_2 + s_1 = 24$$

$$x_1 + 2x_2 + s_2 = 6$$

$$-x_1 + x_2 + s_3 = 1$$

$$x_2 + s_4 = 2$$

$$x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0.$$

建立初始单纯型表为:

基	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	解	
z	-5	-4	0	0	0	0	0	当前目标函数值
s_1	6	4	1	0	0	0	24	当前基变量值
s_2	1	2	0	1	0	0	6	
s_3	-1	1	0	0	1	0	1	
s_4	0	1	0	0	0	1	2	

只有当基变量对应 z 行系数为0时, 解列第一个才是当前目标函数值.

当基变量对应矩阵是单位阵时 解列才是当前基变量值.

这也是后面我们遇到特殊情况时需要修正单纯形表的原因.

max 问题: 进基准则: 单纯形表 z 行中具有最负系数的非基变量.

离基准则: 具有严格正分母的且有最小非负比的基变量.

注意: max 问题与 min 问题 进基准则相反, 离基准则相同.

起作用的约束：松弛变量、剩余变量取0的约束
不起作用的约束：

人工初始解：在无法找到问题基可行解时
使用的方法、

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 4x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 3x_1 + x_2 = 3 \\ & 4x_1 + 3x_2 \geq 6 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

写成等式： $\min \quad z = 4x_1 + x_2$

$$\begin{aligned} \text{s.t.} \quad & 3x_1 + x_2 = 3 \\ & 4x_1 + 3x_2 - s_1 = 6 \\ & x_1 + 2x_2 + s_2 = 4 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0 \end{aligned}$$

假如直接看出： $x_1 = \frac{3}{5}$ $x_2 = \frac{6}{5}$ $s_1 = 0$ $s_2 = 1$ 是一个
基可行解：

基	x_1	x_2	s_1	s_2	解
Z	-4	-1	0	0	0
x_1	3	1	0	0	3
x_2	4	3	-1	0	6
s_2	1	2	0	1	4

即使基变量对应的矩阵，Z行系数不符合标准形式，也可以修正后使用。

修正:

基	x_1	x_2	s_1	s_2	解
Z	0	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{18}{5}$
x_1	1	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{3}{5}$
x_2	0	1	-1	0	$\frac{6}{5}$
s_2	0	0	1	1	1

之后正常继续。所以人工变量的本质是，

大M: $\min Z = 4x_1 + x_2 + MR_1 + MR_2$

s.t. $3x_1 + x_2 + R_1 = 3$

$4x_1 + 3x_2 - s_1 + R_2 = 6$

$x_1 + 2x_2 + s_2 = 4$

$x_1, x_2, s_1, s_2, R_1, R_2 \geq 0$

M 是很大的正数。

若原问题有解. 则求解带松弛的问题, 最优解必有 $R_1 = R_2 = 0$, 此时该解也是原问题最优解.

两阶段法:

$$\min \quad r = R_1 + R_2$$

$$\text{s. t.} \quad 3x_1 + x_2 + R_1 = 3$$

$$4x_1 + 3x_2 - x_3 + R_2 = 6$$

$$x_1 + 2x_2 + x_4 = 4$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, R_1, R_2 \geq 0.$$

若原问题有可行解. 则求解阶段 I 的问题. 必有 $R_1 = R_2 = 0$, $\min r = 0$. 此时该问题的最优单纯形表经过修正后可以作为原问题初始单纯形表.

注意: 也可能有 R_1 / R_2 是基变量. 但取值为 0.

例. 24B-3a $\max z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3$

$$\text{s. t.} \quad x_1 + x_2 + x_3 = 7$$

$$2x_1 - 5x_2 + 3x_3 \geq 10$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

2.4B-3a. 解: 第I阶段

$$\begin{aligned} \min \quad & r = R_1 + R_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 + R_1 = 7 \\ & 2x_1 - 5x_2 + x_3 - S_1 + R_2 = 10 \\ & x_1, x_2, x_3, S_1, R_1, R_2 \geq 0 \end{aligned}$$

基	x_1	x_2	x_3	S_1	R_1	R_2	解
r	0	0	0	0	-1	-1	0
R_1	1	1	1	0	1	0	7
R_2	2	-5	1	-1	0	1	10

修正

基	x_1	x_2	x_3	S_1	R_1	R_2	解
r	3	-4	2	-1	0	0	17
R_1	1	1	1	0	1	0	7
R_2	2	-5	1	-1	0	1	10

x_1 进基, R_2 离基

基	x_1	x_2	x_3	S_1	R_1	R_2	解
r	0	$\frac{7}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	2
R_1	0	$\frac{7}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	2
x_1	1	$-\frac{5}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	5

x_2 进基, R_1 离基

基	x_1	x_2	x_3	S_1	R_1	R_2	解
r	0	0	0	0	-1	-1	0
x_2	0	1	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{2}{7}$	$-\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$
x_1	1	0	$\frac{6}{7}$	$-\frac{1}{7}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{45}{7}$

$\therefore$ 最优解 $(\frac{45}{7}, \frac{4}{7}, 0, 0, 0, 0)$ $\min r = 0$

第II阶段 $\max z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3$

基	x_1	x_2	x_3	S_1	解
z	-2	-3	5	0	0
x_2	0	1	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$
x_1	1	0	$\frac{6}{7}$	$-\frac{1}{7}$	$\frac{45}{7}$

修正

基	x_1	x_2	x_3	S_1	解
z	0	0	$\frac{50}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{102}{7}$
x_2	0	1	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$
x_1	1	0	$\frac{6}{7}$	$-\frac{1}{7}$	$\frac{45}{7}$

$\therefore$ 最优解 $(\frac{45}{7}, \frac{4}{7}, 0, 0)$ $\max z = \frac{102}{7}$

解的特殊情况

退化解

当最小非负比出现在多处时, 迭代后至少有一个基变量变取零值, 称新的解是退化的.

原因: 有冗余约束, 在空间上就表现为: 有大于 2 条线 (平面、超平面) 交于一点, 即有多个基解重合

无穷多最优解

当目标函数平行于非冗余的起作用约束时, 产生无穷多最优解.

无穷多最优解检验: 如果最优单纯形表 z 行中存在非基变量系数为零的情况, 则有无穷多最优解.

单纯形法仅能确定两个角点 B 和 C 为问题的最优解. 最优解集可以表示为点 B 和点 C 的凸组合:

$$\begin{aligned}(x_1, x_2) &= \alpha \times (0, \frac{5}{2}) + (1 - \alpha) \times (3, 1) \\ &= (3 - 3\alpha, 1 + \frac{3}{2}\alpha), \quad 0 \leq \alpha \leq 1.\end{aligned}$$

这种情况下把最优单纯形表中 z 行系数为 0 的非基变量作进基变量继续迭代, 可以得到另一个最优基可行解.

无界解

当可以无限制地增加变量值而不破坏任何约束时, 可行解空间中至少有一个变量是无界的.

判断方法: 迭代过程中, 选取进基变量后, 发现无法

选取离基变量.

无可行解

具有不相容约束的线性规划模型没有可行解.

无可行解检验: 如果在“大 M 法”或“两阶段法中阶段 I”的最优单纯形表中, 存在人工变量取正值, 则原问题无可行解.

单纯形法的原理.

$$\max z = C^T X$$

$$\text{s.t. } AX = b$$

$$X \geq 0 \quad b \geq 0$$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad b \in \mathbb{R}^{m \times 1} \quad X \in \mathbb{R}^{n \times 1} \quad \text{rank } A = m$$

$$X = \begin{bmatrix} X_N \\ X_B \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{--- } n-m \text{ 维} \\ \text{--- } m \text{ 维} \end{matrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} N & B \end{bmatrix} \begin{matrix} / \\ m \times (n-m) \end{matrix} \quad \begin{matrix} \backslash \\ m \times m \end{matrix} \quad \text{full rank}$$

$$AX = \begin{bmatrix} N & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_N \\ X_B \end{bmatrix} = NX_N + BX_B = b$$

$$\Rightarrow BX_B = b - NX_N \quad X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N$$

$$z = C^T X = \begin{bmatrix} C_N^T & C_B^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_N \\ X_B \end{bmatrix} = C_N^T X_N + C_B^T X_B$$

$$= (C_N^T - C_B^T B^{-1}N) X_N + C_B^T B^{-1}b$$

$$\text{代入 } NX_N = AX - BX_B$$

$$= (C^T - C_B^T B^{-1}A) X + C_B^T B^{-1}b$$

$$\text{令 } X_N = 0, \text{ 则 } X_B = B^{-1}b, \text{ 此时 } z = C_B^T B^{-1}b$$

$$\begin{array}{ccc|c}
 \text{基} & X_N^T & X_B^T & \text{解} \\
 Z & -C_N^T & -C_B^T & 0 \\
 X_B & N & B & b
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{ccc|c}
 \text{基} & X_N^T & X_B^T & \text{解} \\
 Z & -C_N^T & -C_B^T & 0 \\
 X_B & B^{-1}N & I & B^{-1}b
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{ccc|c}
 \text{基} & X_N^T & X_B^T & \text{解} \\
 Z & C_B^T B^{-1}N - C_N^T & 0 & C_B^T B^{-1}b \\
 X_B & B^{-1}N & I & B^{-1}b
 \end{array}$$

定理 2.1. 线性规划问题有解 $\Rightarrow$ 必有基可行解

线性规划问题有最优可行解 $\Rightarrow$ 必有最优基可行解

第三章

原始问题:

$$\begin{array}{ll} \text{max} & z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s. t.} & \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0}. \end{array} \quad \text{或者} \quad \begin{array}{ll} \text{min} & z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s. t.} & \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0}. \end{array}$$

对偶问题

$$\begin{array}{ll} \text{min} & w = \mathbf{y}^T \mathbf{b} \\ \text{s. t.} & \mathbf{y}^T \mathbf{A} \geq \mathbf{c}^T \\ & \mathbf{y} \text{ 无符号限制.} \end{array} \quad \text{或者} \quad \begin{array}{ll} \text{max} & w = \mathbf{y}^T \mathbf{b} \\ \text{s. t.} & \mathbf{y}^T \mathbf{A} \leq \mathbf{c}^T \\ & \mathbf{y} \text{ 无符号限制.} \end{array}$$

对偶问题的对偶是原始

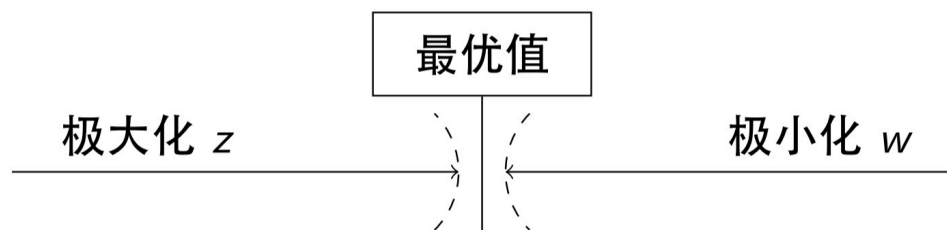
不等式约束对应的对偶变量有符号限制
等式 $\sim$ 无 $\sim$

对偶定理:

原始问题	对偶问题
$\max z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$	$\min w = \mathbf{y}^T \mathbf{b}$
$\text{s. t. } \mathbf{Ax} = \mathbf{b}$	$\text{s. t. } \mathbf{y}^T \mathbf{A} \geq \mathbf{c}^T.$
$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}.$	

对任意可行解对 (x, y) , 有 $z \leq w$

$$z = c^T x \leq y^T A x = y^T b = w$$



若在可行解对 (x^*, y^*) 处有 $z = w$, 则 (x^*, y^*) 分别为原始问题和对偶问题的最优解.

对偶定理: 若 x^* 是原始问题的最优解, 则 $y^* = B^{-T} C_B$ 是对偶问题最优解, 且最优函数值相等.

证明思路: 证明 y^* 可行, 再证 $w^* = z^*$, 即可证明是最优.

$$y^* = B^{-T} C_B$$

$$\begin{aligned} A^T y^* &= A B^{-T} C_B = \begin{bmatrix} N^T \\ B^T \end{bmatrix} B^{-T} C_B \\ &= \begin{bmatrix} N^T B^{-T} \\ I \end{bmatrix} C_B = [C_B^T B^{-1} N \quad C_B^T]^T \end{aligned}$$

$\therefore x^*$ 是原问题最优解.

$$\therefore C_B^T B^{-1} N - C_N^T \geq 0$$

$$\therefore A^T y^* \geq C^T$$

$\therefore y^*$ 是可行解.

$$w^* = y^{*T} b = C_B^T B^{-1} b$$

$$z^* = C^T x^* = C_B^T B^{-1} b = w^* \text{ 得证.}$$

若原问题有无界解, 则对偶问题无可行解.

对偶问题的可行解提供了原始问题的上界, 与无界矛盾.

定理 3.3

设 x^* 和 y^* 分别是原始问题和对偶问题的可行解. 它们是最优解的充分必要条件是: 对所有的 j 有 a_j 是 A 的第 j 列.

$$\begin{aligned} (1) \quad x_j^* > 0 &\implies y^{*T} a_j = c_j \\ (2) \quad x_j^* = 0 &\iff y^{*T} a_j > c_j \end{aligned} \iff x_j^* (y^{*T} a_j - c_j) = 0 \quad \forall j$$

$$y^{*T} a_j - c_j = C_B^T B^{-1} a_j - c_j : \text{即 } z \text{ 行系数.}$$

所以 实质是 (1): x_j^* 基变量 $\implies$ 对应 z 行系数 $= 0$
(2): z 行系数 $> 0 \implies x_j^*$ 不是基变量

i 证明: (充分性)

$$\begin{aligned} &x_j^* (y^{*T} a_j - c_j) = 0 \\ \implies &\sum_{j=1}^n x_j^* (y^{*T} a_j - c_j) = 0 \\ \implies &\sum_{j=1}^n (y^{*T} a_j x_j^* - c_j x_j^*) = 0 \\ \implies &y^{*T} A x^* - C^T x^* = 0 \\ \implies &y^{*T} b = C^T x^* \\ \implies &w^* = z^* \implies \text{最优} \end{aligned}$$

(必要性) 最优 $\implies w^* = z^*$

$$\begin{aligned} \implies &y^{*T} b = C^T x^* \implies y^{*T} A x^* - C^T x^* = 0 \\ \implies &\sum_{j=1}^n y^{*T} a_j x_j^* - c_j x_j^* = 0 \\ \text{又 } &x_j \geq 0 \quad y^{*T} a_j - c_j \geq 0 \quad (y^{*T} A \geq C^T) \\ \therefore &x_j (y^{*T} a_j - c_j) = 0 \quad \forall j \end{aligned}$$

$$\text{灵敏度. } z^* = C_B^T B^{-1} b \implies \frac{\partial z}{\partial b} = C_B^T B^{-1} = y^{*T}$$

$$\implies \text{若 } b \rightarrow b + \Delta b \text{ 则 } \Delta z = y^{*T} \Delta b$$

对偶单纯性法 ☆

对偶单纯形法的线性规划标准型为

$$\max \quad z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

$$\text{s. t.} \quad \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \mathbf{c} \leq \mathbf{0} \quad \text{或者}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}.$$

$$\min \quad z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

$$\text{s. t.} \quad \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \mathbf{c} \geq \mathbf{0}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}.$$

其中 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$, $\text{rank}(\mathbf{A}) = m$.

1) $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$ 约束.

“ $\geq$ ” 直接取负号

$$\text{“} = \text{”} \quad x_1 + x_2 = 1 \Leftrightarrow x_1 + x_2 \leq 1 \quad -x_1 - x_2 \leq -1$$

这里对右端项符号无要求.

12) 人工约束.

例, $\max \quad z = 2x_1 - x_2 + x_3$

$$\text{s. t.} \quad -2x_1 - 3x_2 + 5x_3 \leq -4$$

$$x_1 - 9x_2 + x_3 \leq -3$$

$$4x_1 + 6x_2 + 3x_3 \leq 8$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

x_1, x_3 系数为正, 写在单纯形表中, 对应 z 行系数为负.

不符合最优性条件, 故加 $x_1 + x_3 \leq M$, M 是很大正数.

基	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	解
z	-2	1	-1	0	0	0	0	0
x_4	-2	-3	5	1	0	0	0	-4
x_5	1	-9	1	0	1	0	0	-3
x_6	4	6	3	0	0	1	0	8
x_7	1	0	1	0	0	0	1	M

- **正常的进基变量取法:** 选取 z 行具有最负系数的非基变量为进基变量, 这里是 x_1 .
- **特殊的离基变量取法:** 选取人工约束中的松弛变量为离基变量, 这里是 x_7 .

对偶离基准则

离基变量 x_i 是取最负值的基变量. 多个时任选其一.

对偶进基准则

设 x_i 是离基变量, c_j 是非基变量 x_j 的目标行系数, a_{ij} 是 x_i 行中 x_j 的系数. 如果存在 $a_{ij} < 0$, 则进基变量选取为具有**最小比**

$\min \left\{ \left| \frac{c_j}{a_{ij}} \right| \mid x_j \text{ 非基}, a_{ij} < 0 \right\}$ 的非基变量. 多个时任选一.

可行性检验

如果所有的基变量都是非负的, 则可行性条件恢复, 算法结束.

无可行解检验

如果对所有的非基变量 x_j 有 $a_{ij} \geq 0$ 成立, 则原问题无可行解.

例题参考 3.2 A-5(a)

一般单纯形法

广义单纯形法的线性规划标准型为

$$\max / \min \quad z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

$$\text{s. t.} \quad \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}.$$

即不要求 $\mathbf{b}$
也不要求 $\mathbf{c}$

其中 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$, $\text{rank}(\mathbf{A}) = m$.

规定 $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$ 是为了方便构造初始单纯形表.

既非可行、又非最优.

先恢复可行性 (对偶单纯形法);

再恢复最优性 (原始单纯形法).

例题参考 3.2B-1a

后最优分析:

1. 影响可行性

(1). $\mathbf{b}$ 变.

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$$

可行, 则仍最优

不可行, 则用对偶
单纯形法.

(2) 增加新约束

若当前解满足, 则多余

不满足: 对偶单纯性法恢复.

2. 影响最优性

(1). C 变,

z 行: $C_B^T B^{-1} A - C^T$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{最优: 只算新目标函数值} \\ \text{非最优: 原始单纯性法恢复最优性} \end{array} \right.$

(2) 加新变量: $a_j = (\quad) \quad c_j = \dots$

z 行系数 $C_B^T B^{-1} a_j - c_j$

约束列 $B^{-1} a_j$

若非最优: 原始单纯性法恢复.

参考课本 3.3 节的习题.